MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Champ magnétique et loi de Laplace · Solutions aqueuses et pH

Consignes : On donne : $\log 2 \approx 0{,}3$; $\log 5 \approx 0{,}7$. Les unités doivent figurer dans les réponses.

Exercice 1 — Force de Laplace sur un rail (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1 pt

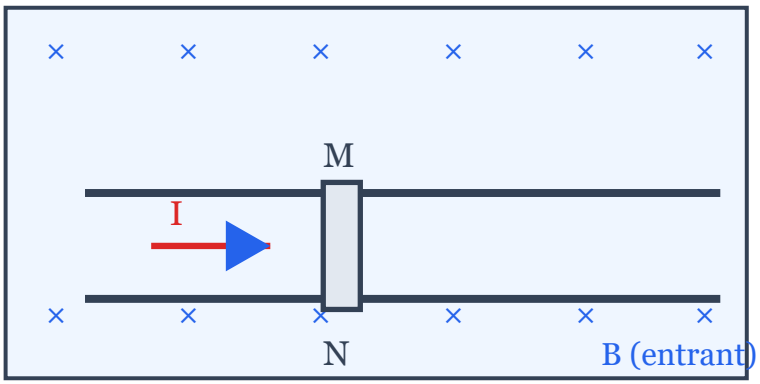
Une tige conductrice MN de longueur $\ell = 10$ cm, parcourue par un courant $I = 5$ A, repose sur deux rails horizontaux placés dans un champ magnétique uniforme $B = 0{,}4$ T, vertical et perpendiculaire au plan des rails (figure ci-dessous).

a. Rappelle l'expression de la loi de Laplace (intensité de la force électromagnétique).

b. Calcule la valeur de la force de Laplace exercée sur la tige.

c. Détermine la direction et le sens de cette force à partir de la figure (règle des trois doigts de la main droite).

d. Que devient l'intensité de la force si on double I et qu'on réduit B de moitié ?



Tige MN sur rails dans le champ

✓ CORRIGÉ

a) $F = B\,I\,\ell\,\sin\alpha$; ici $\alpha = 90°$ $(I \perp B) \rightarrow F = B\,I\,\ell$.

b) $F = 0{,}4 \times 5 \times 0{,}10 = 0{,}2$ **N**.

c) La force est **horizontale, dans le plan des rails, perpendiculaire à la tige** : elle fait **glisser la tige le long des rails** (direction du « pouce » de la règle des trois doigts — vers l'avant si I va de M vers N avec B entrant).

d) $F' = B'I'\ell = (B/2)(2I)\ell = B\,I\,\ell =$ **inchangée : 0,2 N**.

Exercice 2 — pH de solutions aqueuses (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

On prépare une solution S_1 d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 2 \times 10^{-3}$ mol/L (acide fort, totalement dissocié).

a. Écris l'équation de dissolution de HCl dans l'eau et donne $[H_3O^+]$ dans S_1.

b. Calcule le pH de S_1.

c. On dilue S_1 10 fois pour obtenir S_2. Quel est le pH de S_2 ?

d. Une solution S_3 a un pH de 11,3. Est-elle acide ou basique ? Calcule sa concentration en ions HO^-.

✓ CORRIGÉ

a) $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$; $[H_3O^+] = C_1 = 2 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

b) $pH = -\log(2 \times 10^{-3}) = 3 - \log 2 \approx 2{,}7$.

c) Dilution 10× → $[H_3O^+]$ divisée par 10 → $pH = 3{,}7$ (augmente de 1 unité).

d) $pH = 11{,}3 > 7$ → **basique** ; $[H_3O^+] = 10^{-11{,}3}$ et $[HO^-] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-11{,}3}} = 10^{-2{,}7} \approx 2 \times 10^{-3}$ **mol/L**.